Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **La rotonda: moviment circular uniforme.** Un cotxe de 1.200 kg gira en una rotonda de 40 m de radi a 36 km/h.

En un MCU la rapidesa és constant, però la velocitat canvia de direcció: hi ha una **acceleració centrípeta** cap al centre, $a_c = \dfrac{v^2}{r}$, i cal una **força centrípeta** $F_c = m\,\dfrac{v^2}{r}$. Quan un cotxe gira, aquesta força la fa el fregament dels pneumàtics amb l'asfalt. El període és $T = \dfrac{2\pi r}{v}$.

a) Quant triga a fer una volta?

b) Calcula l'acceleració centrípeta i la força centrípeta.

c) Quin coeficient de fregament mínim cal perquè no derrapi?

d) Si plou (μ = 0,4), pot girar a 36 km/h? I a 60 km/h? Dibuixa el diagrama de forces del cotxe vist des de dalt.

2 Càlcul **La gravitació.** Newton va descobrir que la força que fa caure una poma és la mateixa que manté la Lluna en òrbita.

$F = G\,\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$, amb $G = 6{,}674 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$. A la superfície, $g = G\,\dfrac{M_T}{R_T^2}$. $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m.

a) Calcula g a la superfície de la Terra.

b) L'Estació Espacial Internacional vola a uns 400 km d'altura. Calcula-hi g. Si és gairebé igual que aquí, per què els astronautes suren? (Pista: caiguda lliure.)

c) Quina força gravitatòria fan dues cèl·lules veïnes de 10^{-12} kg separades 20 μm? Compara-la amb els nanonewtons de les forces de tracció (fitxa 7).

3 Càlcul **Un satèl·lit geostacionari.** Un satèl·lit geostacionari gira a 42.200 km del centre de la Terra i fa una volta cada 24 h: sempre és sobre el mateix punt.

a) Calcula'n la velocitat en km/s.

b) Calcula'n l'acceleració centrípeta.

c) Calcula g a aquesta distància amb la llei de la gravitació i compara-la amb l'acceleració centrípeta. Què en conclous?

4 Càlcul **La llei de Stokes i la VSG.** Suposa que un glòbul vermell és una esfera de 4 µm de radi, 75 kg/m^3 més densa que el plasma, i que la viscositat del plasma és 1,2 · 10^{-3} Pa·s.

Una esfera petita de radi r que cau dins d'un líquid de viscositat η arriba a una velocitat límit $v = \frac{2\,r^2\,\Delta\rho\,g}{9\,\eta}$, on Δρ és la diferència de densitat entre l'esfera i el líquid.

a) Calcula'n la velocitat límit en m/s i en mm/h.

b) Compara-la amb la VSG de la fitxa 4.

c) Quan hi ha inflamació, els glòbuls vermells s'apilen en grups. Per què això fa pujar la VSG? (Pista: com depèn v de r?)

5 Càlcul **La sabatilla que llisca.** Inclinem la taula del laboratori 3 fins a 40° i la sabatilla llisca. Durant el lliscament, el coeficient de fregament és μ = 0,5.

a) Dibuixa'n el diagrama de forces.

b) Demostra que a = g · (sin α − μ · cos α) i calcula-la.

c) Quant triga a recórrer els 60 cm de la taula si surt del repòs?

6 Càlcul **De la taula a terra: un tir horitzontal.** Una pilota rodola per una taula d'1,25 m d'alçada a 2,0 m/s i cau. El moviment horitzontal és un MRU i el vertical, una caiguda lliure: són independents.

a) Quant de temps triga a arribar a terra?

b) A quina distància de la taula toca a terra?

c) Si la pilota anés al doble de velocitat, trigaria més o menys a caure? I on cauria?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Suma de vectors.** Simulació PhET: suma vectors amb components i fletxes
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Vector Addition»
- **Moviment de projectils.** Simulació PhET: llançaments amb angle, resistència de l'aire i trajectòries
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Projectile Motion»
- **Gravetat i òrbites.** Simulació PhET: el Sol, la Terra, la Lluna i els satèl·lits
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Gravity And Orbits»
- **Forces i moviment: conceptes bàsics.** Simulació PhET: força resultant, fregament i acceleració
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Forces and Motion: Basics»
- **Llei de Hooke.** Simulació PhET: molles en sèrie i en paral·lel, i la constant k
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Hooke's Law»

- **Institut de Bioenginyeria de Catalunya.** On treballa el grup de Xavier Trepat: notícies i divulgació sobre les forces de les cèl·lules
  https://ibecbarcelona.eu